

Cuestiones de Comunicación de datos

C 3.1 ¿Cuál es la característica principal del nivel físico sobre la que se fundamenta el nivel de enlace?

C 3.2 Describe el problema de la temporización y expón un ejemplo en el que se podría cometer un error de muestreo.

C 3.3 (Stallings 6.1) En la transmisión asíncrona, ¿cómo se distingue entre la transmisión de un carácter y el siguiente?

C 3.4 ¿Cuál es la mayor ventaja y la mayor desventaja de la transmisión asíncrona?

C 3.5 (Stallings 6.3) ¿Cómo se realiza la sincronización en la transmisión síncrona?

C 3.6 ¿Qué técnica permite mantener la propiedad de la transparencia en los datos cuando se usa un *flag* para marcar el final de trama? Expón su funcionamiento con un ejemplo.

C 3.7 Ante la presencia de errores aislados durante una transmisión, si la probabilidad de que un bit recibido sea erróneo es P_b , ¿la presencia de un error afecta a la probabilidad de error de otro bit? y ¿cuál es la probabilidad de que una trama de F bits llegue sin errores?

C 3.8 ¿Qué es un bit de paridad y cuándo obtenemos un falso negativo si usamos un mecanismo de detección de errores basado en este?

C 3.9 (Stallings 6.5) ¿Qué es la CRC?

C 3.10 (Stallings 6.6) ¿Por qué es de esperar que una CRC detecte más errores que un bit de paridad?

C 3.11 En el dominio de los mecanismos de corrección de errores, ¿qué significan las siglas BEC y FEC?

C 3.12 En el dominio de la corrección de errores, expón dos situaciones y la razón por la que FEC es más apropiado que BEC.

C 3.13 (Stallings 7.2) Defina el control de flujo.

C 3.14 Expón una situación en la que una transmisión es fiable en ausencia de control de flujo.

C 3.15 (Stallings 7.3) Describa un esquema de control de flujo mediante parada y espera.

C 3.16 Describe un esquema de control de flujo mediante ventana deslizante.

C 3.17 Describe un ejemplo de uso de la incorporación de confirmación (*piggybacking*) apoyándote en un diagrama temporal.

C 3.18 ¿Qué ventaja tiene el control de flujo mediante ventana deslizante sobre el basado en parada y espera?

C 3.19 En un enlace se emplea un control de flujo basado en parada y espera en el que se envía una confirmación (ACK) tras recibir cada trama correcta y se descarta cada trama incorrecta. Para mejorar su rendimiento se valoran las siguientes alternativas:

- a) Emplear incorporación de confirmación (*piggybacking*) y esperar a la siguiente trama de datos que el receptor quiera transmitir para añadir un ACK explícito.
- b) Emplear tramas de rechazo (REJ) explícitas tras la recepción de una trama incorrecta.

Indica cuál de ellas proporcionará una mejor utilización del citado enlace y cuál generará menos mensajes en el mismo.

C 3.20 (Stallings 7.10) Describa el procedimiento ARQ.

C 3.21 ¿Cuándo es necesario el uso del procedimiento ARQ en un mecanismo de control de errores que emplea FEC?

C 3.22 (Stallings 7.11) Enumere y defina brevemente tres variantes de ARQ.

C 3.23 Expón una ventaja y un inconveniente de ARQ con rechazo selectivo frente a ARQ con vuelta atrás N.

C 3.24 ¿Qué entendemos cuando decimos que una transmisión es fiable?

C 3.25 ¿Qué mecanismos estudiados son necesarios para garantizar una transmisión fiable?

C 3.26 Razona si Ethernet, TCP y UDP garantizan una transmisión fiable.

Problemas de Comunicación de datos

P 3.1 En un sistema que emplea transmisión asíncrona, se desea enviar 500 caracteres ASCII (8 bits por carácter). ¿Cuál es el número mínimo de bits adicionales que se necesitan? ¿Qué porcentaje de los datos enviados en total supone un *overhead*?

P 3.2 (Stallings 6.1) Supóngase que se envía un fichero de 10.000 bytes por una línea a 2.400 bps.

- Calcule la redundancia, en términos de los bits suplementarios y tiempos introducidos, si se utiliza transmisión asíncrona. Suponga un bit de comienzo y un bit de parada con longitudes iguales a la de un bit de datos y suponga que por cada carácter se transmiten 8 bits sin paridad.
- Calcule la redundancia, en términos de los bits suplementarios y tiempos introducidos, si se utiliza transmisión síncrona. Suponga que los datos se envían en tramas. Cada trama tiene 1.000 caracteres = 8.000 bits, con una cabecera de 48 bits de control por cada trama.
- ¿Cuáles serían las respuestas para los apartados a y b si el fichero tuviera 100.000 caracteres?
- ¿Cuáles serían las respuestas para los apartados a y b para el fichero original de 10.000 bytes pero a 9.600 bps?

P 3.3 Se desea diseñar un sistema de comunicaciones empleando transmisión síncrona, en el que cada trama emplea 16 bits en total como delimitadores de trama y 48 bits con información de control. ¿Cuál debe ser la longitud de trama para que el *overhead* (delimitadores + control) sea igual o inferior al 25%?

P 3.4 (Stallings 6.7) Si se incluyera un bit de paridad en cada carácter (8 bits), ¿cambiaría la probabilidad de recibir un mensaje correctamente?

P 3.5 (Stallings 6.9) Suponga una trama con dos caracteres de cuatro bits cada uno. Sea la probabilidad de error de bit (independiente para cada bit) igual a 10^{-3} .

- ¿Cuál es la probabilidad de que la trama recibida contenga al menos un bit erróneo?
- Ahora añádase un bit de paridad a cada carácter. ¿Cuál es la probabilidad?

P 3.6 Dado el mensaje $M = 1101010110$ y el divisor $P = 110101$ utilizado para calcular una secuencia de comprobación. Responde a las siguientes preguntas:

- ¿Cuál será la longitud de la secuencia completa a transmitir?
- Expresa el divisor P como polinomio generador.
- Calcula dicha secuencia de comprobación CRC.

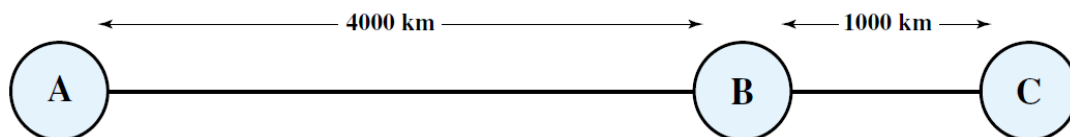
P 3.7 (+- Stallings 6.14) En un esquema de detección de errores que usa CRC, se elige $P(x) = x^4 + x + 1$.

- Codifique los bits 10010011011.
- Suponga que el canal introduce un patrón de errores 1000100000000000 (es decir, invierte el bit 1 y el 5) ¿Qué se recibirá? ¿Puede detectarse este error?
- Repetir el punto b para el patrón de errores 1001100000000000.
- Repetir el punto b para el patrón de errores 1111000000000000.

P 3.8 (Stallings 7.4) En la figura, el nodo *A* genera tramas que se envían al nodo *C* a través del nodo *B*. Determine la velocidad de transmisión mínima entre los nodos *B* y *C* de manera que la memoria temporal del nodo *B* no se sature, teniendo en cuenta que:

- La velocidad de transmisión entre *A* y *B* es 100 kbps.
- El retardo de propagación es 5 μ s/km para ambas líneas.
- Existen líneas *full-duplex* entre los nodos.
- Todas las tramas de datos tienen una longitud de 1.000 bits y se hace uso de tramas ACK independientes de longitud despreciable.
- Entre *A* y *B* se usa un protocolo de ventana deslizante con tamaño de ventana $W = 3$.
- Entre *B* y *C* se usa un protocolo de parada y espera.
- No hay errores.

Sugerencia: para no saturar la memoria temporal de *B*, el número medio de tramas entrantes en dicho nodo debe ser igual, a lo largo de un intervalo grande, al número medio de tramas salientes. (Figura: Stallings cap. 7).



P 3.9 (Stallings 7.9) Dos nodos vecinos (*A* y *B*) usan un protocolo de ventana deslizante de 3 bits para los números de secuencia. Se utiliza como procedimiento ARQ con vueltas atrás N con un tamaño de ventana $W = 4$. Suponiendo que *A* transmite y *B* recibe, muestre las distintas posiciones de las ventanas de transmisión de *A* y recepción de *B* para la siguiente sucesión de eventos:

- Antes de que *A* envíe ninguna trama.
- Después de que *A* envíe las tramas 0, 1 y 2 y reciba las confirmaciones de *B* correspondientes a las tramas 0 y 1.
- Después de que *A* envíe las tramas 3, 4 y 5, *B* confirme la 4 y la trama ACK correspondiente se reciba en *A*.

P 3.10 (Stallings 7.6) En el estudio del esquema ARQ con parada y espera no se ha hecho mención a las tramas de rechazo (REJ). ¿Por qué no es necesario utilizar REJ(0) y REJ(1) en un ARQ con parada y espera?

P 3.11 (+- Stallings 7.7) Supóngase el empleo de un esquema ARQ con vuelta atrás N con tamaño de ventana $W = 4$. Muestre mediante un ejemplo que se necesita una numeración de secuencia de 3 bits.

P 3.12 (+- Stallings 7.7) Supóngase el empleo de un esquema ARQ con rechazo selectivo con $W = 7$. Muestre mediante un ejemplo que se necesita una numeración de secuencia de 4 bits.

Solución de los problemas

*P 3.1 Como se puede ver en la diapositiva 7 del tema 3, la transmisión asíncrona emplea bits de start, stop y, de manera opcional, paridad. Como el ejercicio nos solicita el número mínimo, no emplearemos paridad y usaremos la duración mínima de un tiempo de bit por cada uno de los bits requeridos. Luego, serán necesarios 2 bits adicionales por cada carácter a enviar, lo que da un total de 1.000 bits. El overhead es el exceso de información enviado, en este caso, los datos a enviar eran 500 caracteres * 8 bits cada uno y los datos adicionales hemos calculado anteriormente que son 1.000 bits. Luego el overhead supone un $\frac{1.000}{500 * 8 + 1.000} = \frac{1.000}{5.000} = 0.2 = 20\%$.*

P 3.2

- a) Se emplea 1 bit de start, otro de stop y no se emplea paridad. Luego se emplean 2 bits adicionales por cada 8 bits de cada carácter. Entonces, si por cada 8 bits (1 byte) de datos se envían 2 más de sincronización, estamos el 20% del tiempo enviando bits de sincronización y el 80% bits de datos. Si enviamos 10.000 bytes, añadiremos $10.000 * 2 = 20.000$ bits (2.500 bytes) de sincronización, sumando un total de 12.500 bytes (100.000 bits). El tiempo de transmisión total será de $\frac{100.000}{2.400} = 41,67$ s, de los que el 20%, luego 8,33 segundos, se emplean en la transmisión de bits de sincronización.*
- b) Si cada trama tiene 1.000 bytes y se quieren enviar 10.000, necesitaremos exactamente 10 tramas y dado que cada trama tiene una cabecera de 48 bits, se añadirán 480 bits de control, dando un total de 80.480 bits a enviar. El tiempo total de transmisión será de $\frac{80.480}{2.400} = 33,53$ s, de los que $\frac{480}{2.400} = 0,2$ s se emplean en la transmisión de bits de sincronización.*
- c) Dado que la información a enviar se multiplica por un factor de 10, la información adicional y los tiempos también se ven multiplicados por dicho factor. En transmisión asíncrona, añadiremos una redundancia de 200.000 bits de sincronización que suponen un tiempo adicional de 83,33 segundos al que se tardaría en enviar los datos. En transmisión síncrona, añadiremos un overhead de 4.800 bits y se emplearán 2 segundos en la transmisión de los mismos.*
- d) En este caso, la velocidad ahora es $\frac{9.600}{2.400} = 4$ veces superior, lo que no afecta al overhead en términos de bits que serán los mismos que en los apartados a y b. Sin embargo, el tiempo se ve reducido en este mismo factor como podemos ver a continuación. En el caso de transmisión asíncrona se envían 20.000 bits de sincronización que, a una velocidad de 9.600 bps, requiere que se esté enviando información de sincronización durante 2.08 segundos. En el caso de transmisión síncrona, se enviaban 480 bits adicionales y se requerirán 0,05 segundos.*

P 3.3 Si se emplean 16 bits como delimitadores de trama y 48 bits con información de control, el tamaño de la trama será $L = D + 16 + 48 = D + 64$ bits, siendo D el tamaño del campo de datos en bits. Se nos pide que el overhead sea igual o inferior al 25% y este se calcula como la cantidad de información añadida sobre el total de datos enviados, luego:

$$\frac{16 + 48}{D + 16 + 48} = \frac{64}{D + 64} \leq 0,25$$

$$64 \leq 0,25 * D + 0,25 * 64$$

$$64 \leq 0,25 * D + 16$$

$$48 \leq 0,25 * D$$

$$192 \leq D \text{ bits.}$$

Luego, con un campo de datos de al menos 192 bits, el tamaño total de la trama será de $L = D + 64 = 192 + 64 = 256$ bits. Nótese que, si el campo de datos es mayor de 192 bits, el overhead será inferior al 25% que se requería.

P 3.4 Siendo P_b la probabilidad de error en un bit. La probabilidad de recibir correctamente un carácter es igual a la probabilidad de recibir correctamente sus 8 bits. Dado que P_b es la probabilidad de que un bit sea erróneo, entonces $1 - P_b$ es la probabilidad de que un bit sea correcto. Luego, como la trama tiene L bits, y cada bit tiene una probabilidad de ser correcto de manera independiente, entonces la probabilidad de que todos los bits de la trama sean correctos se obtiene multiplicando la probabilidad de cada bit de ser correcto, que se puede expresar como $P(T_{ok}) = (1 - P_b)^L$. Entonces, si no usamos paridad ($L = 8$) y si la usamos tendríamos que recibir correctamente los 8 bits de datos y el bit de paridad, luego $L = 9$. Entonces, dado que $(1 - P_b)^9 < (1 - P_b)^8$, podemos concluir que el uso de 1 bit de paridad no mejora la probabilidad de recibir correctamente el mensaje, sino que la empeora. Sin embargo, sin paridad es imposible determinar si se ha recibido un carácter con error o no y con paridad, cualquier error simple (en un único bit) se detecta gracias al bit de paridad, luego, la probabilidad de que pase un error inadvertido es mucho menor.

P 3.5 Siendo $P_b = 10^{-3} = 0,001$.

- a) La probabilidad de que una trama tenga al menos un error es la complementaria a la de que la trama llegue correctamente, por lo que vamos a calcular primero esta. La probabilidad de que una trama de L bits llegue correctamente, cada uno de ellos con probabilidad $1 - P_b$ independiente, es $(1 - P_b)^L$. Como estamos enviando una trama con 2 caracteres de 4 bits cada uno, $L = 8$. Entonces, como ya se había dicho previamente, la probabilidad de que haya al menos un error será la complementaria de la expuesta previamente, es decir, $1 - (1 - P_b)^8 = 1 - 0,999^8 = 0,0079$.*
- b) El bit de paridad en cada carácter de 4 bits no modifica la probabilidad de error por bit, pero sí que aumente el número de bits a enviar de 8 a 10. Luego, en este*

caso, la probabilidad de que haya al menos un error será de: $1 - (1 - P_b)^{10} = 1 - 0,999^{10} = 0,0099$.

Como se puede ver, el uso de bits de paridad no reduce la probabilidad de error, de hecho, al contrario, la aumenta. Sin embargo, gracias a ellos es posible detectar gran parte de los errores, algo imposible en el caso a).

P 3.6 Siendo $M = 1101010110$ y $P = 110101$.

- El mensaje M tiene una longitud de 10 bits, y el polinomio generador tiene una longitud de 6, por lo que el CRC resultante tendrá una longitud de 5. Luego, la secuencia de la longitud completa a transmitir (incluyendo la suma de comprobación FCS calculada según el mecanismo del CRC) tendrá una longitud de 15 bits.
- El polinomio generador asociado al divisor P dado es: $P(x) = x^5 + x^4 + x^2 + 1$.
- El cálculo de la secuencia de comprobación se realiza mediante la división de M extendida con tantos ceros como sea el grado del polinomio generador entre P , como se muestra a continuación.

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \quad | \quad 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\
 \underline{1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1} \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \\
 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \quad | \quad | \\
 \quad \quad \quad \underline{1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1} \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \\
 \quad \quad \quad 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \quad | \quad |
 \end{array}$$

El FCS 10100 concatenado al mensaje M es divisible por P . El proceso es igual salvo la segunda resta que directamente da 0, lo que indica que el mensaje es correcto.

P 3.7

- Nos piden codificar el mensaje $M = 10010011011$, usando $P(x) = x^4 + x + 1$, por lo que tendremos que concatenar a M la FCS calculada. Para ello, suponemos tantos 0s como el grado del polinomio como FCS y realizamos la división entre el polinomio generador.

$$\begin{array}{r}
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \quad | \quad 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 \underline{1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1} \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \\
 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \\
 \quad \quad \quad \underline{1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1} \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \\
 \quad \quad \quad 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \underline{1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1} \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \\
 \quad \quad \quad \quad \quad 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1} \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad |
 \end{array}$$

Entonces, la secuencia enviada será: 10010011011100.

- Se invierte el bit 1 y 5 empezando por la izquierda, luego se recibirá: 00011011011100. Para determinar si hay error o no, el receptor calculará el resto de la división de la secuencia recibida entre el polinomio generador. Como se puede ver a continuación, esta división da un resto no nulo, por lo que se concluye correctamente que ha habido un error.

```

0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 | 1 0 0 1 1
    1 0 0 1 1 | | | | | |
    0 1 0 0 0 0 | | | | | |
    1 0 0 1 1 | | | | | |
    0 0 0 1 1 1 1 1 | | | |
    1 0 0 1 1 | | | |
    0 1 1 0 0 1 | | |
    1 0 0 1 1 | |
    0 1 0 1 0 0 |
    1 0 0 1 1 |
    0 0 1 1 1 0
  
```

c) Se invierten los bits 1, 4 y 5, es decir: 000010110111100.

```

0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 | 1 0 0 1 1
    1 0 0 1 1 | | | | | |
    0 0 1 0 1 1 1 | | | |
    1 0 0 1 1 | | | |
    0 0 1 0 0 1 1 | |
    1 0 0 1 1 | |
    0 0 0 0 0 0 0
  
```

Este error, como el resto es cero, no es detectado por el receptor.

d) Se invierte una ráfaga de 4 bits al comienzo del mensaje, es decir: 01100011011.

```

0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 | 1 0 0 1 1
    1 0 0 1 1 | | | | | |
    0 1 0 1 1 1 | | | | | |
    1 0 0 1 1 | | | | | |
    0 0 1 0 0 1 0 | | | | |
    1 0 0 1 1 | | | | |
    0 0 0 0 1 1 1 1 | |
    1 0 0 1 1 | |
    0 1 1 0 0 0 |
    1 0 0 1 1 |
    0 1 0 1 1 0
    1 0 0 1 1
    0 0 1 0 1
  
```

Este error, como es una ráfaga menor o igual al grado del polinomio, se detecta.

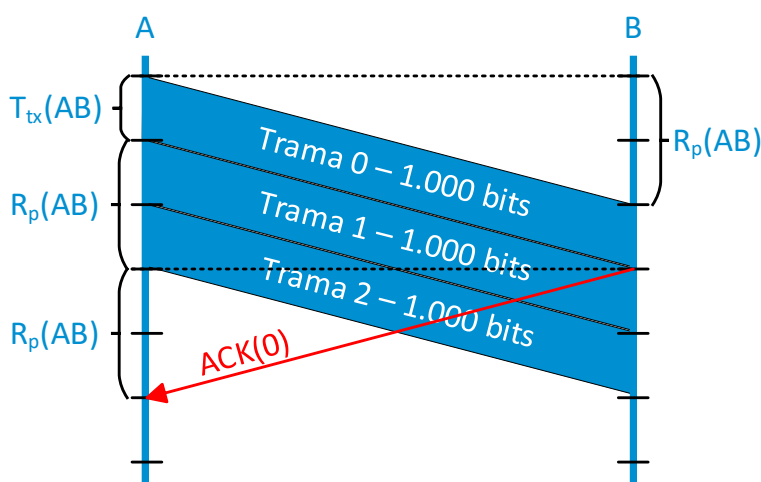
P3.8 Como nos indica la sugerencia, el número de tramas en un intervalo de tiempo que salen de B tiene que ser igual o superior al número de tramas que entran. Número de tramas en un tiempo es una ratio de información / tiempo, luego, es una velocidad. Relacionando esto con que nos piden la velocidad mínima de transmisión en el enlace entre B y C, es importante darse cuenta que la velocidad de transmisión (velocidad nominal) es mayor que la velocidad que percibe el usuario (velocidad efectiva) debido al overhead de cabeceras, control de flujo, etc. En el problema presentado se estudia el efecto del control de flujo y como las diferencias de control de flujo en ambos enlaces afectan a la velocidad de los mismos. Para no desbordar a B, la velocidad efectiva del enlace BC tiene que ser mayor o igual a la del enlace AB.

$$V_{ef}(BC) \geq V_{ef}(AB)$$

Realizaremos un diagrama temporal (que puede verse a continuación) del enlace AB sabiendo que se emplea un control de flujo basado en ventana deslizante con un tamaño de ventana de 3 y que dado que el enlace es full-duplex, podremos enviar el ACK de las tramas en cuanto lleguen. Además, el ACK tiene una longitud despreciable, luego podemos asumir que su tiempo de transmisión es 0 y dado que no nos mencionan un tiempo de procesamiento de trama en el receptor, lo asumimos como 0. Entonces, necesitamos calcular el tiempo de transmisión de las tramas de datos entre A y B y el retardo de propagación en el enlace AB.

$$T_{tx}(AB) = \frac{L}{V_{tx}(AB)} = \frac{1.000 \text{ bits}}{100.000 \text{ bps}} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms}$$

$$R_p(AB) = 4.000 \text{ km} * 5 \mu\text{s}/\text{km} = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms}$$



Como podemos observar, en el intervalo de tiempo $T_{tx}(AB) + 2 * R_p(AB) = 10 + 40 = 50 \text{ ms}$ se transmiten 3 tramas de 1.000 bits, luego la velocidad efectiva en el enlace AB será:

$$V_{ef}(AB) = \frac{3 * 1.000 \text{ bits}}{0,01 + 2 * 0,02 \text{ s}} = \frac{3.000}{0,05 \text{ s}} = 60.000 \text{ bps} = 60 \text{ kbps}.$$

Necesitamos calcular la velocidad efectiva del enlace BC en base a que se emplea un control de flujo basado en parada y espera, luego cada vez que se envía una trama, B tiene que esperar a recibir el ACK, luego en $T_{tx}(BC) + 2 * R_p(BC)$ se envía una trama de 1.000 bits. Sabemos que $T_{tx}(BC) = \frac{L}{V_{tx}(BC)}$, luego solo nos queda por calcular el $R_p(BC) = 1.000 \text{ km} * 5 \mu\text{s}/\text{km} = 0,005 \text{ s} = 5 \text{ ms}$. Y como necesitamos que $V_{ef}(BC) \geq V_{ef}(AB)$, podemos plantear la siguiente inecuación y despejar la velocidad de transmisión del enlace entre B y C:

$$V_{ef}(BC) = \frac{L}{T_{tx}(BC) + 2 * R_p(BC)} = \frac{L}{\frac{L}{V_{tx}(BC)} + 2 * R_p(BC)} \geq V_{ef}(AB) = 60 \text{ kbps}$$

$$\frac{L * V_{tx}(BC)}{L + 2 * R_p(BC) * V_{tx}(BC)} \geq V_{ef}(AB)$$

$$L * V_{tx}(BC) \geq V_{ef}(AB) * (L + 2 * R_p(BC) * V_{tx}(BC))$$

$$L * V_{tx}(BC) \geq V_{ef}(AB) * L + V_{ef}(AB) * 2 * R_p(BC) * V_{tx}(BC)$$

$$L * V_{tx}(BC) - V_{ef}(AB) * 2 * R_p(BC) * V_{tx}(BC) \geq V_{ef}(AB) * L$$

$$V_{tx}(BC) * (L - V_{ef}(AB) * 2 * R_p(BC)) \geq V_{ef}(AB) * L$$

$$V_{tx}(BC) \geq \frac{V_{ef}(AB) * L}{L - V_{ef}(AB) * 2 * R_p(BC)} = \frac{60.000 * 1.000}{1.000 - 60.000 * 2 * 0,005} = \frac{60.000.000}{400}$$

$$V_{tx}(BC) \geq 150.000bps = 150 kbps$$

Para que la memoria temporal del nodo B no se sature, la velocidad de transmisión del enlace entre B y C debe ser 150 kbps o superior.

P 3.9 Como se emplea un campo de numeración de 3 bits, las tramas se pueden numerar entre 0 y $(2^3 - 1) = 7$. Usando ARQ con vuelta atrás N con un tamaño de ventana igual a $W = 4$, nos vale con usar $W + 1$ índices de numeración, por lo que podemos plantear el problema numerando las tramas de la 0 a la 7 o de la 0 a la 4. Optaremos por emplear todo el rango de numeración posible, pero una solución que usase sólo los índices estrictamente necesarios es igualmente válida. Indicaremos las ventanas de transmisión y recepción en A y B como una dupla de índices A/B(p,u), que representa las primera y última trama que se puede enviar en A o recibir en B.

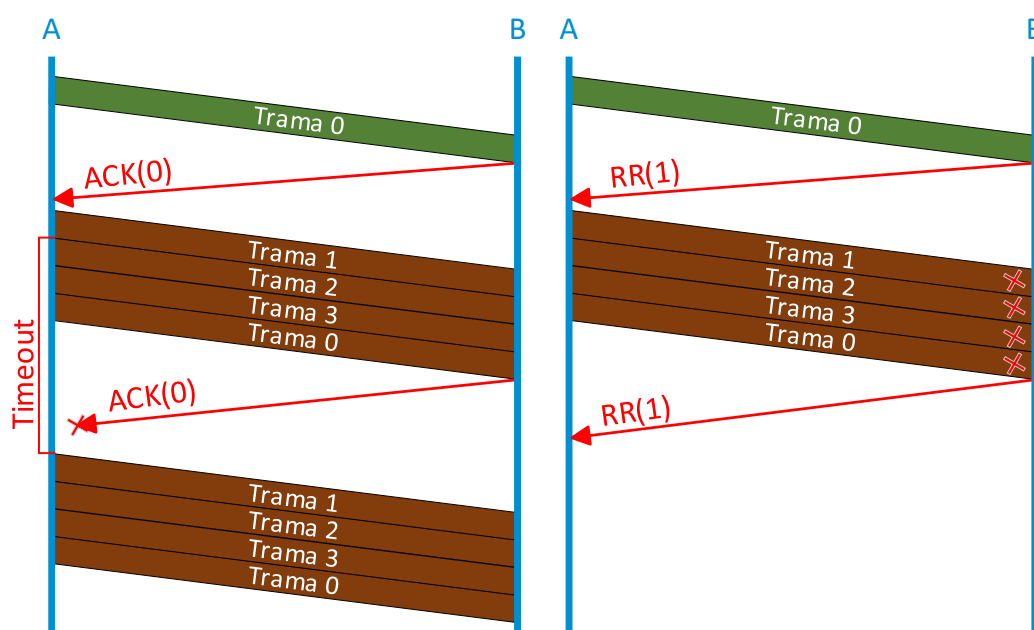
- Antes de que A envíe ninguna trama, este puede enviar $W = 4$ tramas, de la 0 a la 3, y B puede recibir esas mismas tramas. Luego, las ventanas en ambos terminales serán A(0,3) y B(0,3).*
- Las tres tramas que ha enviado A (0, 1 y 2) reducen su ventana y aumentan el índice de la siguiente trama a enviar. Por otra parte, las dos confirmaciones que ha recibido de B (0 y 1) amplían la ventana y el índice máximo a transmitir. Resultando en que A(3,5) representa la ventana de A en este momento. En el caso de B, dado que el enunciado es algo ambiguo, asumimos la trama 2 ha llegado y que la ha confirmado pero que A todavía no ha recibido dicha confirmación porque está "en vuelo". En B, cada trama recibida aumenta la siguiente trama a recibir y cada confirmación enviada aumenta el último índice a recibir. En base a la asunción tomada, su ventana es B(3,6).*
- Tras enviar las tramas 3, 4 y 5 y recibir la confirmación de la 4 que implica que previamente ha recibido las confirmaciones de la 2 y la 3 aunque el enunciado no lo diga, su ventana será A(6,0). En este caso, analizaremos dos posibles estados en B:*
 - B no ha confirmado la trama 5 porque todavía no la ha recibido, luego su ventana sería B(5,0).*
 - B no ha confirmado la trama 5 pero si la ha recibido, luego su ventana sería B(6,0).*

P 3.10 En ARQ con rechazo selectivo basado en ventana deslizante, las tramas de rechazo REJ(*i*) especifican el índice (*i*) de la trama a reenviar porque la trama perdida o corrupta puede ser cualquiera de las tramas enviadas. Sin embargo, en parada y espera solo hay una trama pendiente de confirmación y por tanto una única trama que ha podido recibirse corrupta, por lo que no es necesario incluir su índice.

P 3.11 Al igual que se vio en teoría para este mismo ARQ con vuelta atrás N, buscaremos un contraejemplo con el que se pueda ver una ambigüedad por el efecto de limitar el tamaño de la secuencia de numeración. Supongamos entonces que la numeración utiliza 2 bits (4 índices, del 0 al 3) para la venta de tamaño $W=4$. A continuación, se plantean dos casos ambiguos que pueden verse gráficamente tras la explicación.

La estación A transmite la trama 0 (color verde) y B se la confirma con un ACK(0) (usando RRs el comportamiento sería análogo). Entonces la estación A transmite las 4 tramas que le permite su ventana con índices 1, 2, 3 y 0 (color marrón). De nuevo, la estación B se las confirma con un ACK(0) pero este se pierde. Luego, cuando el temporizador de la estación A expire, ésta retransmite estas cuatro tramas y la estación B, que desconoce que su confirmación se ha perdido, las acepta sin darse cuenta que son tramas duplicadas.

La estación A transmite la trama 0 (color verde) y B se la confirma con un RR(1). Entonces la estación A transmite las 4 tramas que le permite su ventana con índices 1, 2, 3 y 0 (color marrón) pero estas llegan corruptas por una ráfaga de ruido. Entonces, la estación B notifica de nuevo el RR(1) y cuando la estación A lo recibe, no sabe distinguir si las 4 tramas han llegado correctamente y B se lo ha confirmado de manera acumulativa o si las 4 tramas han llegado corruptas y la estación B está solicitando de nuevo la misma trama que esperaba recibir.



P 3.12 Al igual que se vio en teoría para el esquema de vuelta atrás N y en el ejercicio anterior, buscaremos un contraejemplo con el que se pueda ver una ambigüedad por efecto de limitar el tamaño de la secuencia de numeración. Casualmente, este ejercicio comprueba las condiciones en las que un esquema de vuelta atrás N sí funcionaría con $W=7$ y 8 índices de numeración.

Supongamos que utilizamos 3 bits numerando las tramas de 0 a 7. Tenemos entonces 8 índices para numerar las 7 posibles tramas que podemos enviar antes de recibir una confirmación. A continuación, se muestran dos esquemas para representar el fallo. En la izquierda se envían 7 tramas (color verde), que se confirman de manera acumulativa con un RR(7), y se envían nuevas tramas en color marrón. En la derecha está el mismo caso, pero la confirmación RR(7) se pierde. Luego, el temporizador de la estación A expira y ésta retransmite las 7 tramas enviadas previamente. El problema es que la terminal B, que desconoce que su confirmación se ha perdido, cuando reciba la trama 0, la acepta porque supone que la 7 se ha perdido y que esta 0 no es la anterior duplicada.

